CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLES : MÉDIATRICES, HAUTEURS ET BISSECTRICES

Rappels. Les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes au centre du cercle circonscrit. Les trois hauteurs sont concourantes en l'orthocentre. Les trois bissectrices sont concourantes.

Correction de l'exercice 1 : Définitions

a) Droite perpendiculaire au segment en son milieu ; c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités.
b) Droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé.
c) Demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure.
d) Point de concours des trois hauteurs.
e) Cercle qui passe par les trois sommets ; son centre est le point de concours des médiatrices.

Correction de l'exercice 2 : Médiatrices et cercle circonscrit

1) On trace les médiatrices au compas.

2) O $\in$ médiatrice de $[AB]$: $OA = OB$. O $\in$ médiatrice de $[BC]$: $OB = OC$. Donc $OA = OB = OC$.

3) $OA = OC$: O est équidistant de A et C, il est sur la médiatrice de $[AC]$. Le cercle de centre O et de rayon OA passe par A, B et C.

Correction de l'exercice 3 : Position du centre

a) Triangle à angles aigus : centre **à l'intérieur**. b) Triangle rectangle : centre **au milieu de l'hypoténuse** $[ST]$. c) Angle obtus en K : centre **à l'extérieur**.

Correction de l'exercice 4 : Les hauteurs

$\widehat{C} = 180 - 55 - 65 = 60°$. Les trois hauteurs sont **concourantes** ; leur point commun est l'**orthocentre** (ici à l'intérieur, car tous les angles sont aigus).

Correction de l'exercice 5 : Orthocentre d'un triangle rectangle

1) $(MN) \perp (MP)$: la hauteur issue de N est (NM) et celle issue de P est (PM).

2) Elles se coupent en M : l'orthocentre est le **sommet de l'angle droit** M.

Correction de l'exercice 6 : Triangle obtusangle

L'angle $\widehat{D}$ est obtus : les hauteurs issues de E et F tombent sur les prolongements des côtés. L'orthocentre est **à l'extérieur** du triangle, du côté du sommet D.

Correction de l'exercice 7 : Bissectrices

1) On trace les bissectrices au compas ou au rapporteur (30° et 20°).

2) $\widehat{IBC} = \boxed{30^\circ}$; $\widehat{ICB} = \boxed{20^\circ}$; $\widehat{BIC} = 180 - 30 - 20 = \boxed{130^\circ}$.

3) La bissectrice de $\widehat{A}$ passe aussi par I : les trois bissectrices sont **concourantes**.

Correction de l'exercice 8 : Triangle isocèle

1) $AB = AC$: A est sur la médiatrice de $[BC]$. Cette médiatrice passe aussi par le milieu I : c'est la droite (AI).

2) $(AI) \perp (BC)$ et passe par A : c'est la **hauteur** issue de A.

3) La symétrie d'axe (AI) échange B et C et laisse A fixe : l'angle $\widehat{BAI}$ a pour symétrique $\widehat{CAI}$, donc $\widehat{BAI} = \widehat{CAI}$: (AI) est la **bissectrice** de $\widehat{BAC}$.

Correction de l'exercice 9 : Points équidistants

1) Le puits doit être équidistant de A, B, C : il est au point de concours des **médiatrices**, centre du cercle circonscrit.

2) On construit deux médiatrices ; leur intersection donne l'emplacement du puits.

Correction de l'exercice 10 : Vrai ou faux

1) **Vrai**. 2) **Faux** (extérieur pour un triangle obtusangle). 3) **Vrai**. 4) **Vrai**. 5) **Faux** (seulement dans certains cas, par exemple la hauteur principale d'un triangle isocèle).

LN_EDUCATION